

§ 2 MIS规划常用方法

一、企业系统计划法 (Business Systems Planning)

着眼点：企业过程分析

(一) 步骤

1. 准备
2. 调研
3. 定义业务过程
4. 业务过程重组
5. 定义数据类
6. 定义系统总体结构
7. 确定实施次序
8. 完成BSP报告

（二）U/C矩阵的应用

1.U/C矩阵的建立

2.U/C矩阵的正确性检验

- （1）完备性检验：数据必须有一个产生者（C）和至少一个使用者（U），功能则必须产生或使用（U或C）数据。
- （2）一致性检验：数据项必须有且仅有一个产生者（C）。
- （3）冗余性检验：不允许有空行和空列。

3. 求解U/C矩阵

表上作业聚类法：调整表中的行或列，使“C”元素尽量靠近对角线，然后再以“C”元素为标准，划分子系统。

（三）数据资源分布

1. 小方块以内：放在本子系统的计算机设备上处理。
2. 小方块以外：小方块以外的“U”表示了各子系统之间的数据联系。放在网络服务器上供各子系统共享或通过网络来相互传递数据。

C-U矩阵及求解

步骤:

- (1) 建立C-U矩阵
- (2) 调整C-U矩阵
- (3) 子系统划分

信息系统总体结构设计

(1) 建立C-U矩阵

(1) 建立C-U矩阵

信息系统总体结构设计步骤之一

数据类 (主题数据库) 业务过程	院、系、专业信息	开课教师信息	课程教材信息	班级信息	学籍信息	学生基本信息	试卷信息	选课信息	成绩	教室信息	证书	考务信息	调度信息	课程表	教学培养计划	教学实施计划
院、系、专业	C															
选课		U			U			C								
排课																
课程调度																
考务管理																
教学培养计划	U															
教学实施计划																C
教室管理																
招生																
学籍管理	U															
成绩管理								U	C							
毕业管理								U	U		C					
试卷管理							C							U		
教材管理			C													

C (Create) :

- 业务过程产生并使用了所对应的数据类中的数据

U (Use) :

- 业务过程使用对应的数据类中的数据

(2) 调整C-U矩阵

信息系统总体结构设计步骤之三

数据类 (主题数据库) 业务过程	院、系、专业信息	开课教师信息	◆每个主题数据库中的数据，都必须至少有一个业务过程产生。 ◆否则，说明可能有被遗漏的业务过程。														
院、系、专业	C																
选课		U		U				C									
排课							U		U							C	
课程调度															C	U	
考务管理									U				C			U	
教学培养计划	U																C
教学实施计划		U	U	U												U	C
教室管理									C					U			
招生																	
学籍管理	U			C	C	U											
成绩管理								U	C								
毕业管理								U	U			C					
试卷管理								C							U		
教材管理			C														

在人事部门

(2) 调整C-U矩阵(行)

信息系统总体结构设计步骤之二

数据类 (主题数据库) 业务过程	院、系、专业信息	开课教师信息	课程教材信息	班级信息	学籍信息	学生基本信息	试卷信息	选课信息	成绩	教室信息	证书	考务信息	调度信息	课程表	教学培养计划	教学实施计划
院、系、专业	C															
选课		U			U			C								
排课				U				U		U					C	
课程调度													C		U	
考务管理										U		C			U	
教学培养计划	U															C
教学实施计划		U	U	U											U	C
教室管理																
招生																
学籍管理	U															
成绩管理																
毕业管理																
试卷管理							C								U	
教材管理			C													

业务过程顺序:

课程——考务——教学——教室——
招生与学籍——成绩——教材

(2) 调整C-U矩阵(行)

信息系统总体结构设计步骤之二

数据类 (主题数据库) 业务过程	院、系、专业信息	开课教师信息	课程教材信息	班级信息	学籍信息	学生基本信息	试卷信息	选课信息	成绩	教室信息	证书	考务信息	调度信息	课程表	教学培养计划	教学实施计划
院、系、专业	C															
选课		U			U			C								
排课																
课程调度													C	U		
考务管理										U		C		U		
教学培养计划	U														C	
教学实施计划		U	U	U											U	C
教室管理																
招生																
学籍管理	U															
成绩管理																
毕业管理																
试卷管理							C							U		
教材管理			C													

业务过程顺序:

课程——考务——教学——教室——
招生与学籍——成绩——教材

(2) 调整C-U矩阵(行)

信息系统总体结构设计步骤之二

[illegible]

(2) 调整C-U矩阵(行)

数据类 (主题数据库) 业务过程	院、系、专业信息	开课教师信息	课程教材信息	班级信息	学籍信息	学生基本信息	试卷信息	选课信息	成绩	教室信息	证书	考务信息	调度信息	课程表	教学培养计划	教学实施计划
选课		U			U			C								
排课				U				U		U					C	
课程调度													C		U	
考务管理										U		C			U	
院、系、专业	C															
教学培养计划	U															C
教学实施计划		U	U	U											U	C
教室管理																
招生																
学籍管理	U															
成绩管理																
毕业管理																
试卷管理							C								U	
教材管理			C													

业务过程顺序:

课程——考务——教学——教室——
招生与学籍——成绩——教材

信息系统总体结构设计步骤之二

[illegible]

信息系统总体结构设计步骤之二

[illegible]

信息系统总体结构设计步骤之二

[illegible]

信息系统总体结构设计步骤之二

[illegible]

(2) 调整C-U矩阵(列)

信息系统总体结构设计步骤之二

数据类 (主题数据库) 业务过程	选课信息	课程表	调度信息	考务信息	院、系、专业信息	教学培养计划	开课教师信息	课程教材信息	班级信息	学籍信息	学生基本信息	试卷信息	成绩	教室信息	证书	教学实施计划
选课	C						U			U						
排课	U	C							U					U		
课程调度		U	C													
考务管理		U		C										U		
院、系、专业					C											
教学培养计划					U	C										
教学实施计划			U			U	U	U	U							C
教室管理														C		
生											C					
学籍管理					U				C	C	U					
成绩管理	U												C			
业管理	U												U		C	
试卷管理		U										C				
教材管理								C								

(2) 调整C-U矩阵(列)

信息系统总体结构设计步骤之二

数据类 (主题数据库) 业务过程	选课信息	课程表	调度信息	考务信息	院、系、专业信息	教学培养计划	开课教师信息	教学实施计划	课程教材信息	班级信息	学籍信息	学生基本信息	试卷信息	成绩	教室信息	证书
选课	C						U				U					
排课	U	C								U					U	
课程调度		U	C													
考务管理		U		C											U	
院、系、专业					C											
教学培养计划					U	C										
教学实施计划			U			U	U	C	U	U						
教室管理															C	
生												C				
学籍管理					U					C	C	U				
成绩管理	U													C		
业管理	U													U		C
试卷管理		U											C			
教材管理								C								

(2) 调整C-U矩阵(列)

信息系统总体结构设计步骤之二

数据类 (主题数据库) 业务过程	选课信息	课程表	调度信息	考务信息	院、系、专业信息	教学培养计划	开课教师信息	教学实施计划	教室信息	教课程教材信息	班级信息	学籍信息	学生基本信息	试卷信息	成绩	证书
选课	C						U					U				
排课	U	C							U		U				U	
课程调度		U	C													
考务管理		U		C					U							
院、系、专业					C											
教学培养计划					U	C										
教学实施计划			U			U	U	C		U	U					
教室管理									C							
生																
学籍管理					U						C	C	U			
成绩管理	U														C	
业管理	U														U	C
试卷管理		U												C		
教材管理										C						

信息系统总体结构设计步骤之二

[illegible]

信息系统总体结构设计步骤之二

[illegible]

信息系统总体结构设计步骤之二

[illegible]

(2) 调整C-U矩阵(列)

信息系统总体结构设计步骤之二

[illegible]

(2) 调整系统(逻辑功能)划分

信息系统总体结构设计步骤之三

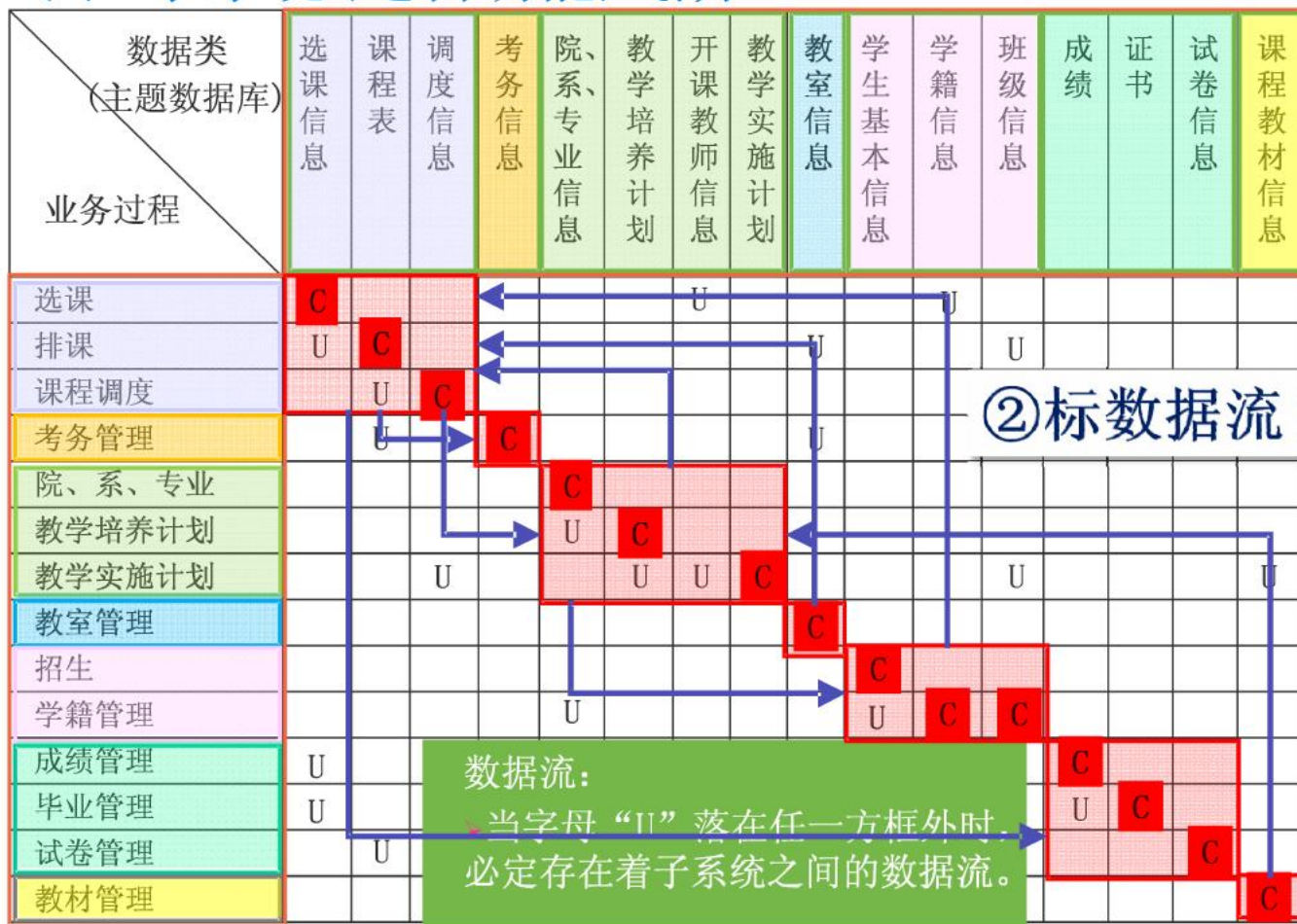
数据类 (主题数据库) 业务过程	选课信息	课程表	调度信息	考务信息	院、系、专业信息	教学培养计划	开课教师信息	教学实施计划	教室信息	学生基本信息	学籍信息	班级信息	成绩	证书	试卷信息	课程教材信息
选课	C						U				U					
排课	U	C							U			U				
课程调度		U	C													
考务管理			U	C					U							
院、系、专业					C											
教学培养计划					U	C										
教学实施计划			U			U	U	C				U				U
教室管理									C							
招生										C						
学籍管理											C					
成绩管理												C				
毕业管理													C			
试卷管理														C		
教材管理																C

①画方框

- 用方框将业务过程和主题数据库组合为主要的子系统。
- 字母“C”要尽量被圈入方框内。

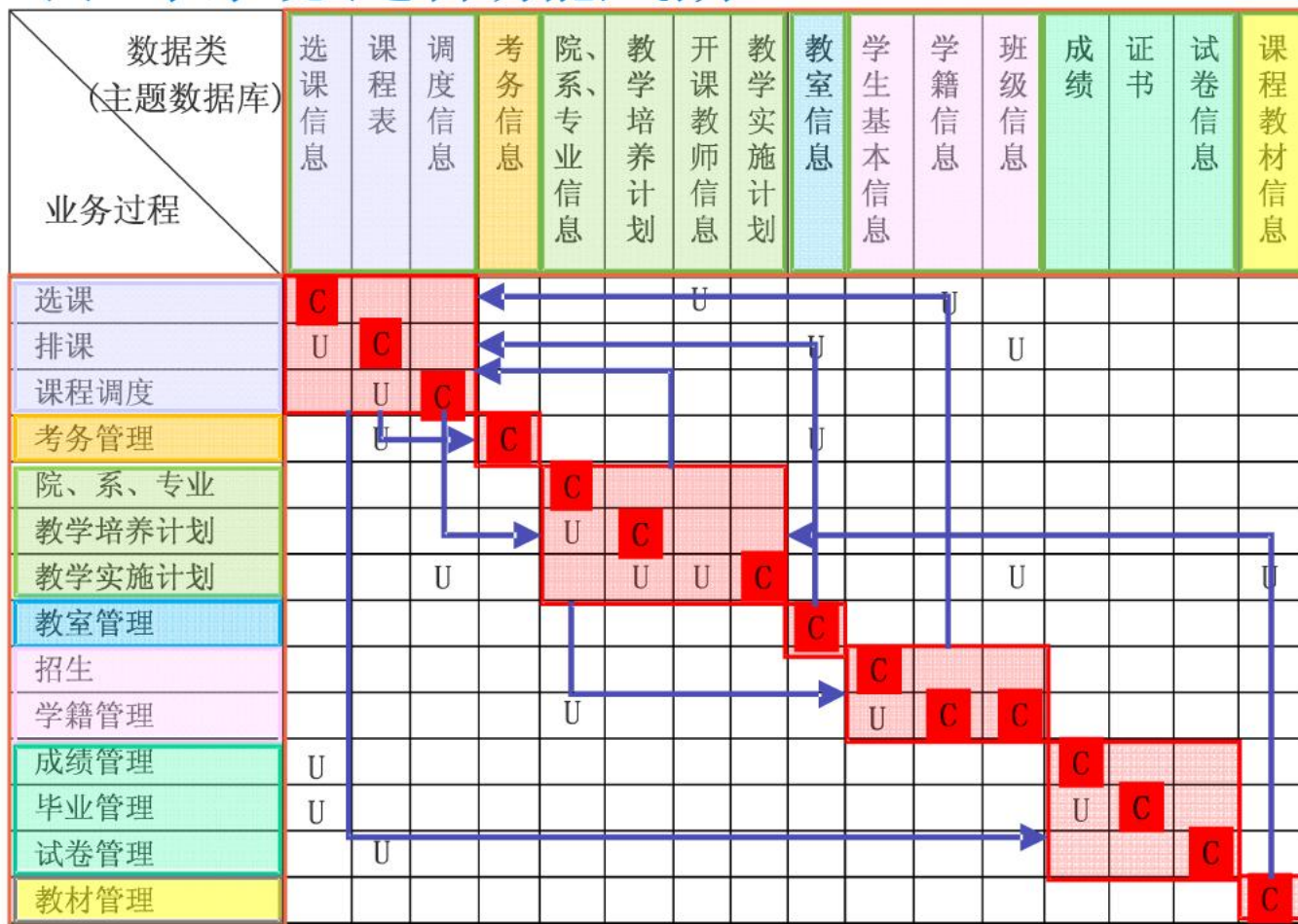
(3) 子系统(逻辑功能)划分

信息系统总体结构设计步骤之三



(3) 子系统(逻辑功能)划分

信息系统总体结构设计步骤之三



(3) 子系统(逻辑功能)划分

信息系统总体结构设计步骤之三

